



LUXIA

MANUFACTURING EXECUTION & OPERATIONS PLATFORM

AUDITORÍA DOCUMENTAL Y TÉCNICA EXHAUSTIVA

Estado Ejecutivo del Proyecto y Arquitectura Actual 2026

Documentación funcional, técnica y operativa de la plataforma de manufactura digitalizada para cortinas Roller Vertilux.

FECHA DE GENERACIÓN

24 de Agosto de 2026

COMMIT SHA ACTUAL

c09ee1c91db2b4165d9853b9f211df61f3039c63

CALIDAD & TESTS

636 passed (45 suites) · 100% OK

RAMA / WORKING TREE

main (Tree Clean)

VERSIÓN / TAG RELEASE

v0.1.0 (luxia-bom-v2-single-source-v1)

TYPECHECK & BUILD

TypeScript Strict PASS · Vite Build PASS

1. Executive Summary

LUXIA es el sistema de ejecución de manufactura (*Manufacturing Execution System - MES*) diseñado a medida para centralizar, sistematizar y blindar matemáticamente la fabricación de cortinas tipo Roller en las instalaciones de Vertilux.

El Problema Central Resuelto

La confección de cortinas a medida exige transformar dimensiones comerciales de vano solicitadas por arquitectos y decoradores en órdenes precisas de corte milimétrico en mesa, descuentos de tubos de aluminio, compatibilidad de mandos mecánicos y consolidación contable sin descuadres en el ERP SAGE 300.

Propósito y Alcance del Negocio

- **Digitalización Integral de Planta:** Reemplaza hojas de cálculo manuales y órdenes en papel por un flujo digital validado contra reglas de ingeniería de producto.
- **Motor BOM Canónico (Single Source of Truth):** Garantiza que la previsualización en pantalla, la orden guardada, la revisión de piso, el PDF impreso y la exportación SAGE compartan exactamente la misma Lista de Materiales y SKUs.
- **Optimización y Reducción de Desperdicios:** Algoritmo de anidado de corte (*Cutting Optimizer*) que agrupa cortinas del mismo tejido en rollos estándar (2.50m / 3.00m) y gestiona activamente la reutilización de retazos (*scraps*).
- **Sincronización Automática de Catálogo:** Conexión programada bidimensional con el API central de Vertilux (`catp.php`) manteniendo existencias y precios al día sin destruir mermas locales.
- **Garantía de Integridad Transaccional:** Descuento atómico y reversión de inventario (*rollback*) con candados lógicos ante cancelación de órdenes.

Arquitectura de Alto Nivel



2. Flujo Operativo y de Datos (Parte 1)

1 Autenticación y Verificación de Permisos Dinámicos

El usuario ingresa credenciales mediante `useAuthStore`. Se consulta `profiles` y `role_permissions` en Supabase. Se establece suscripción en tiempo real a cambios de rol o desactivación de cuenta. Registra el evento `user.login` en `user_activity_log`.

2 Selección y Enrutamiento de Módulos

`ScreenCalculatorPage` evalúa permisos de vista. Redirige automáticamente si el rol no tiene acceso. En segundo plano, sincroniza el catálogo de rollos y órdenes activas en Zustand.

3 Configuración de Cortina en Producción V2

El operador ingresa Familia, Apertura, Color, Ancho y Alto de vano, y Sistema de Montaje (Standard, Pin EndPlug, Double Bracket). El sistema deriva automáticamente el tono de los herrajes (White, Ivory, Grey, Bronze) según la regla de contraste del tejido.

4 Validación de Reglas Industriales y Límites de Seguridad

`screen.ts` comprueba límites físicos. Bloquea configuraciones motorizadas (pendientes de catálogo). En *Double Bracket*, valida anchos idénticos y si el ancho supera 2.80 m, dispara el modal `DoubleBracketWidthAlert` requiriendo autorización expresa de riesgo.

5 Cálculo de Medidas de Fabricación ("Cliente" vs "Taller")

Calcula corte de tela (+10cm ancho, +25cm alto para enrollé y bolsillo). Evalúa *Edge Roll Fit* (tolerancia 10cm) y rotación automática si la pieza cabe invertida. Aplica descuento de 30mm en tubos y contrapesos, y calcula cadena a factor 2.0x alto.

6 Resolución de Lista de Materiales BOM V2 Canónica

Invoca `resolveGroupBom` contra `roller-bom-rules-v2.json`. Asigna SKUs según rango de tubo (T38 NEO ≤ 1.80m, T38 Normal ≤ 2.20m, T45 ≤ 2.70m, T63 > 2.70m). Resuelve SKUs de accesorios por tono. Excluye clutch V20 si aplica VTX30 y separa componentes por ámbito (cortina vs grupo).

7 Optimización de Anidado de Cortes (Cutting Optimizer)

`cuttingOptimizer.ts` agrupa piezas de igual tejido y resuelve la partición con menor merma sobre rollos de 2.50m o 3.00m, estimando la merma y sobrantes recuperables.

8 Guardado de Orden y Descuento Atómico de Inventario

Al confirmar el lote, `buildConsumptionPlan.ts` genera el plan de consumo y llama al RPC `process_order_inventory_tx`. La transacción PostgreSQL bloquea filas con `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, descuenta `available_yd2`, registra retazos creados y guarda la orden en `work_orders`.

9 Gestión en Módulo de Órdenes Guardadas

La orden se incorpora a `SavedOrdersPanel` con estado `ready_for_production`. La interfaz permite búsquedas reactivas, ordenamiento multi-columna, visualización de métricas de merma y acciones contextuales.

10 Auditoría y Revisión de Materiales de Taller

El supervisor abre `MaterialReviewModal` para cotejar materiales teóricos contra disponibilidad real. Permite confirmar, sustituir, ajustar cantidades o agregar ítems. Optimiza el consumo de tubos en barras de 19 ft y cambia el estado a `materials_checked`.

11 Validación de Integridad Previa a SAGE

`validateOrderBeforeSage.ts` ejecuta un guard estricto: bloquea órdenes no revisadas, SKUs vacíos, placeholders con 'X' sin resolver, telas faltantes o fabricaciones especiales sin autorización del cliente.

12 Exportación SAGE Order Entry Multi-Pestaña

`sageExport.ts` genera el libro Excel `OrderEntrySAGE_LUXIA_YYYY-MM-DD.xlsx` con hojas `Orders`, `Order_Details` (ORDUNIQ PRODUC, saltos de línea x32) y tablas auxiliares. Cambia el estado a `sent_to_sage` y consolida sobrantes lineales en Bodega.

13 Emisión de Documentación Técnica de Taller (PDF)

`generateOrderMaterialsPdf.ts` genera el documento de taller con logotipo, códigos de barras, plano de corte de tela y desglose de materiales. Transiciona automáticamente órdenes a `in_production`.

14 Control de Stock y Reutilización en Bodega 3.0

`InventoryPanelV2` presenta existencias de rollos y retazos. El personal puede consultar dimensiones, dar de baja sobrantes dañados o registrar ingresos manuales de retazos físicos.

15 Sincronización Programada con API IMS Vertilux

Vercel Cron (06:00 UTC) y GitHub Actions (06:00 y 18:00 UTC) ejecutan `apiSyncService.ts`. Consulta el catálogo externo y concilia existencias preservando los consumos locales. Registra logs en `api_sync_logs`.

16 Cancelación de Orden y Rollback Transaccional

Al anular una orden, `cancel_order_inventory_tx` bloquea la orden, verifica que los retazos derivados no hayan sido consumidos por otra orden (protección `SCRAP_ALREADY_USED`), reintegra tela a los rollos madre y actualiza el estado a `cancelled`.

17 Registro de Actividad y Auditoría Continua

Todas las operaciones de autenticación, cancelación de órdenes, exportación SAGE y sincronización de catálogo quedan asentadas en `user_activity_log` y `inventory_movements`.

3. Arquitectura BOM V2 — Single Source of Truth

La arquitectura de Lista de Materiales (BOM) se encuentra totalmente unificada sobre las reglas `roller-bom-rules-v2.json` y el motor `doubleBracketBom.ts`.

COMPONENTE BOM	RANGO DE APLICACIÓN	FÓRMULA DE LONGITUD / CANTIDAD	SKU BASE / MAPEO TONO
Tubo de Enrolle 38mm NEO	Ancho ≤ 1.80 m	Ancho - 0.030 m	0-154-TU-38111 (Aluminio natural)
Tubo de Enrolle 38mm Normal	1.80 m < Ancho ≤ 2.20 m	Ancho - 0.030 m	0-154-TU-38000
Tubo de Enrolle 45mm VTX	2.20 m < Ancho ≤ 2.70 m	Ancho - 0.030 m	0-154-TU-45211
Tubo de Enrolle 63mm Pesado	Ancho > 2.70 m (hasta 3.60 m)	Ancho - 0.030 m	0-154-TU-63001
Bottomrail (Contrapeso)	Todos los anchos	Ancho - 0.030 m	0-151-AL-CLX19 (W: Blanco, I: Marfil, A: Gris, Z: Bronce)
Cadena de Mando	Todas las alturas	Alto × 2.000 m	0-151-CH-XXXH0 (007: W, 003: I, 006: A, 012: Z)
Mecanismo Clutch V20 / VTX30	Según rango de carga	1 unidad (EA)	0-154-CL-V20XX (Exclusión automática VTX30 en anchos pesados)
Soportes Double Bracket	Sistema Doble	1 juego por grupo (scope: group)	0-154-PB-DB001 (Calculado 1 vez por pareja de cortinas)

Optimizador de Corte de Tela (Cutting Optimizer)

Algoritmo de Anidado y Aprovechamiento de Rollo

Implementado en `domain/curtains/cuttingOptimizer.ts`, agrupa las piezas del lote que comparten tela y color. Para \$N le 7\$ cortinas ejecuta una **búsqueda exhaustiva de particiones** evaluando combinaciones en rollos de 2.50m y 3.00m para hallar el mínimo global de merma. Para lotes grandes conmuta a **First Fit Decreasing (FFD)** para respuesta inmediata.

4. Motor de Sincronización API Vertilux

La integración con el sistema central de inventario IMS de Vertilux garantiza existencias actualizadas en planta sin sobrescribir las operaciones locales:



Métricas de Salud y Parámetros Operativos

- **Umbral de Salud:** 14 horas máximo sin sincronización exitosa (`evaluateSyncHealth`). Si se excede, se despliega alerta ámbar/roja en Bodega.
- **Seguridad de Credenciales:** Las claves API, usuario y contraseña se resuelven del entorno servidor (`process.env`) y nunca se exponen al cliente.

5. Cancelación de Órdenes y Rollback Seguro

La función PostgreSQL `cancel_order_inventory_tx` asegura que la anulación de una orden en taller no genere descuadres de stock ni retazos duplicados.



Protección de Retazos Usados (Scrap Dependency Guard)

Si la **Orden A** produjo un retazo que posteriormente fue consumido en la fabricación de la **Orden B**, el sistema bloquea automáticamente la anulación de la Orden A con error explícito para impedir que se reingrese stock fantasma al rollo original.

6. Control de Acceso (RBAC) y Seguridad

MÓDULO / ACCIÓN	PERMISO TÉCNICO	ADMIN	PRODUCCIÓN	BODEGA	CONSULTA
Ver Módulo Producción	production.view	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Crear / Calcular Órdenes	production.create_order	SÍ	SÍ	NO	NO
Ver Bodega / Inventario	inventory.view	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Consumir / Ajustar Stock	inventory.consume	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Dar de Baja Retazos	inventory.discard_scrap	SÍ	NO	SÍ	NO
Ver Historial de Órdenes	orders.view	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Generar PDF de Taller	orders.generate_pdf	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Exportar Descargo a SAGE	orders.export_sage	SÍ	NO	NO	NO
Eliminar / Cancelar Orden	orders.delete	SÍ	NO	NO	NO
Administración Usuarios / Roles	users.view / edit_roles	SÍ	NO	NO	NO

Mapeo de Entidades en Base de Datos (PostgreSQL)

- profiles: Registro de usuario, correo, estado activo y rol asignado.
- roles & permissions & role_permissions: Esquema RBAC dinámico.
- work_orders: Almacenamiento JSONB de órdenes de fabricación, estado y borrado lógico.
- inventory_items: Existencias de rollos (telas), barras (tubos) y retazos recuperados.
- inventory_movements: Trazabilidad de consumos, altas de retazos y reversiones (rollback).
- api_sync_logs: Historial de llamadas y salud de sincronización con API Vertilux.
- user_activity_log: Registro inmutable de acciones críticas de usuarios.

7. Estado de Madurez y Roadmap Estratégico

ÁREA DEL SISTEMA	ESTADO	COMENTARIO TÉCNICO
Producción V2 (Focus Mode)	Production Ready	Cálculos, tolerancias y encuadre validados en 636 tests.
BOM V2 Single Source of Truth	Production Ready	Unificación 100% de SKUs y colores en toda la plataforma.
Cutting Optimizer	Production Ready	Algoritmo exhaustivo y FFD operativo.
Bodega 3.0 & Retazos	Production Ready	Alta, baja y recuperación de mermas integrada.
Sincronización API Vertilux	Production Ready	Vercel Cron + GitHub Actions + monitor de salud.
Revisión de Materiales & SAGE	Production Ready	Libro multi-hoja XLSX con validación previa estricta.
Cancelación & Rollback	Production Ready	RPC transaccional con candado de retazos usados.
Configuración de Reglas en UI	Functional / Needs UX	Visualizador activo; edición dinámica de JSON pendiente de UI.
Soporte Motorizado (Motorized)	Not Implemented	Bloqueo formalmente hasta integrar catálogo de motores.

Roadmap Recomendado (Próximas Fases)

- Módulo de Motores y Automatización:** Incorporación de motores Somfy/Vertilux y coronas al catálogo BOM.
- Terminal Táctil de Taller (PWA):** Modo de pantalla completa para mesa de corte con confirmación de corte y etiquetas térmicas.
- Editor Visual de Reglas BOM:** Permitir a ingeniería de producto calibrar tolerancias sin despliegues.
- Conector API Directo SAGE 300:** Automatizar el descarga mediante webhooks directos al ERP.

Validación Final del Documento

Este documento ha sido generado mediante auditoría directa del repositorio actual (Commit c09ee1c). Todas las afirmaciones técnicas, fórmulas, RPCs, estados y flujos han sido verificados contra el código fuente y la suite de pruebas.